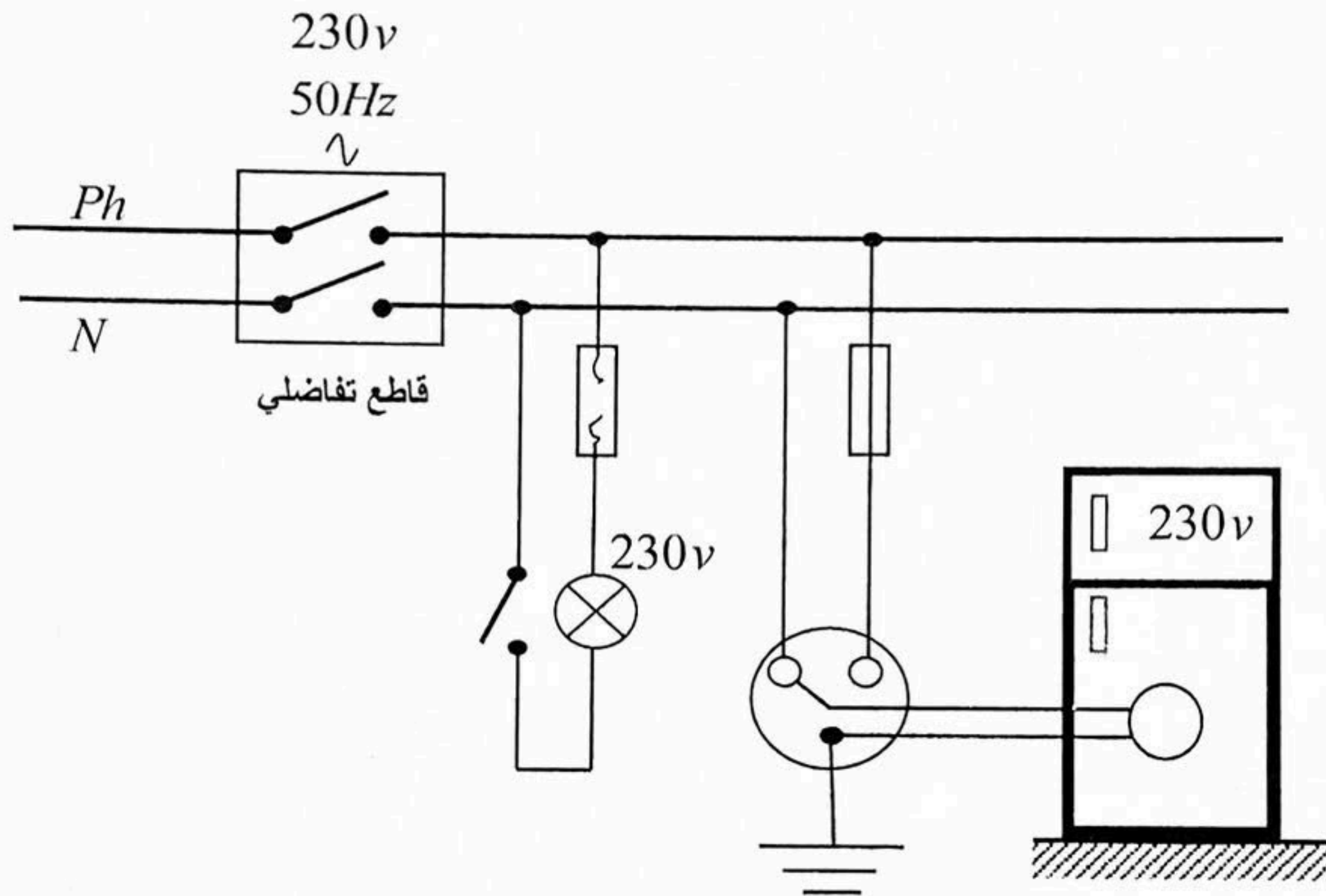


الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

بسبب حدوث عدة أعطاب على مستوى شبكة كهربائية لمحَل تجاري، استعان صاحبه بتقني كهربائي قصد تصليحها وضمان تشغيل عاد وآمن لدارتي المصباح والثلاجة المُمثلتين على الوثيقة (4).
قام التقني بتفحص مخطط المحل، وأصلح الأعطاب، ثم نصَح التاجر بضرورة تعميم توصيل كل أجهزته الكهرومنزلية بالماخذ الأرضية.



الوثيقة (4)

(1) افحص المخطط، واستنتج أسباب الأعطاب الحادثة مع اقتراح حلول ناجعة حسب الجدول الموالي:

الأسباب	الحلول المقترحة
الدارة الكهربائية للمصباح	
الدارة الكهربائية للثلاجة	

(2) أنشئ مخططاً للشبكة الكهربائية السابقة مع تصليح الأعطاب واحترام قواعد الأمن الكهربائي.

(3) استدل حسابياً لتأكيد قيمة الدور $T = 0.02 \text{ s}$ في هذه الشبكة الكهربائية.